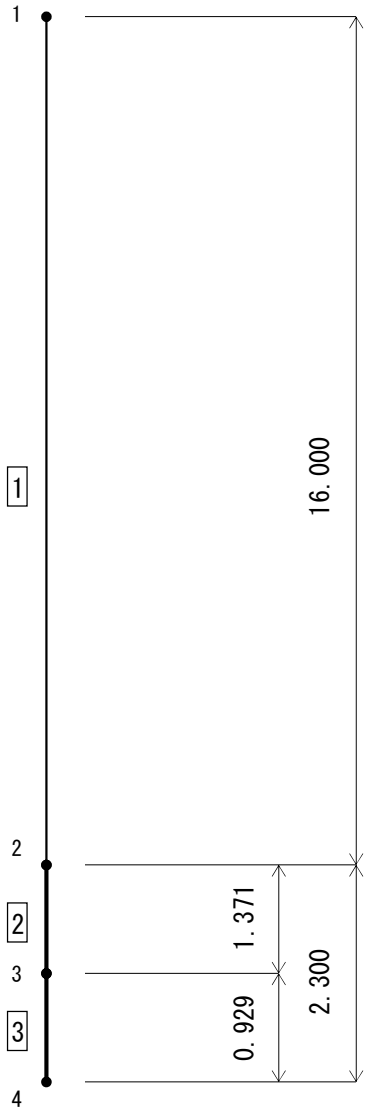
7.2 線路直角方向の計算

(1) 検討モデル

1) 骨組図



2) 節点座標

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)
1	0.000	11.200						
2	0.000	2.000						
3	0.000	1.000						
4	0.000	0.000						

3) 部材の断面諸元

(a) 柱

b ＝ 1.750 m　　h ＝ 6.500 m

断面積　A ＝ 1.750 × 6.500 ＝ 11.375 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I ＝ 1 ／ 12 × 1.750 x 6.500 ^{3} ＝ 40.04948 m^4

(b) フーチング

フーチングはすべて剛域とする

(c) 杭

D ＝ 1.10 m

断面積　A ＝ π/4 × 1.10 ^{2} × 3 ＝ 2.851 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I ＝ π/64 × 1.10 ^{4} × 3 ＝ 0.21561 m^4

(d) 弾性係数

く　体　f'ck ＝ 25.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.50 x 10^7 kN/m^2

ﾌｰﾁﾝｸﾞ　f'ck ＝ 25.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.50 x 10^7 kN/m^2

杭　f'ck ＝ 30.0 N/mm^2 × 0.8 ＝ 24.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.8 × 0.8 ＝ 2.24 × 10^7 kN/m^2

4) 杭の地盤反力係数

杭周面のばね定数

層 No.	層厚 (m)	CASE 1 長期 杭1本当たり		CASE 2 短期 杭1本当たり	
		K_h (kN/m^2)	K_{sv} (kN/m^2)	K_h (kN/m^2)	K_{sv} (kN/m^2)

杭先端のばね定数

	CASE 1 長期 杭1本当たり	CASE 2 短期 杭1本当たり
K_v		
K_{sh}		
K_r		

4) 直接基礎の地盤反力係数

	CASE 1 長期	CASE 2 短期
K_v kN/m	3,657,924	7,315,809
K_{sh} kN/m	1,219,295	2,438,590
K_r kN・m/rad	14,936,521	29,872,884

・支持地盤の土質種別 ： 砂質土
・断面方向底面幅 ： 8.000 m
・奥行き方向底面幅 ： 8.000 m
・設計鉛直地盤反力係数 ： 243952 kN/m^3
・支持地盤の粘着力 ： 0.0 kN/m^2
・基礎の根入れ深さ ： 2.800 m
・根入れ部の土の単位体積重量 ： 6.0 kN/m^3
・底面の土の単位体積重量 ： 10.0 kN/m^3
・底面の土のＮ値 ： 50

(2) 作用の計算

1) 鉛直荷重

(a) 固定死荷重

柱

$\omega 1$ ＝ 6.500 × 1.750 × 24.5 ＝ 278.69 kN/m

フーチング

N ＝ ＝ 1886.50 kN

M ＝ 1886.50 kN × 0.000 ＝ 0.00 kN・m

$\omega 2$ ＝ 2.000 × 5.500 × 24.5 ＝ 269.50 kN/m

$\omega 3$ ＝ 2.000 × 5.500 × 24.5 ＝ 269.50 kN/m

・橋脚天端に作用する荷重

			鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	G1	470.00	-2.441	-1147.27
		G2	420.00	2.349	986.58
		G3		0.000	0.00
		G4		0.000	0.00
		G5		0.000	0.00
		G6		0.000	0.00
		G7		0.000	0.00
		G8		0.000	0.00
		G9		0.000	0.00
		G10		0.000	0.00
終点側	R_C	G1	440.00	-2.441	-1074.04
		G2	400.00	2.349	939.60
		G3		0.000	0.00
		G4		0.000	0.00
		G5		0.000	0.00
		G6		0.000	0.00
		G7		0.000	0.00
		G8		0.000	0.00
		G9		0.000	0.00
		G10		0.000	0.00
桁受け			0.00	-4.225	0.00
はり			616.94	0.000	0.00
合計			2346.94		-295.13

鉛直力 N ＝ 2346.94 － 278.69 × 1.400 ＝ 1956.77 kN

ﾓｰﾒﾝﾄ M ＝ -295.13 kN･m

(b) 付加死荷重

載荷土

N ＝						＝	976.50	kN
M ＝	976.50	kN ×	0.000			＝	0.00	kN・m
ω4 ＝	2.000	×	5.500	×	18.0	＝	198.00	kN/m
ω5 ＝	2.000	×	5.500	×	18.0	＝	198.00	kN/m
ω6 ＝	2.000	×	5.500	×	18.0	＝	198.00	kN/m
ω7 ＝	2.000	×	5.500	×	18.0	＝	198.00	kN/m

・橋脚天端に作用する荷重

			鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	G1	0.00	-2.441	0.00
		G2	0.00	2.349	0.00
		G3		0.000	0.00
		G4		0.000	0.00
		G5		0.000	0.00
		G6		0.000	0.00
		G7		0.000	0.00
		G8		0.000	0.00
		G9		0.000	0.00
		G10		0.000	0.00
終点側	R_C	G1	0.00	-2.441	0.00
		G2	0.00	2.349	0.00
		G3		0.000	0.00
		G4		0.000	0.00
		G5		0.000	0.00
		G6		0.000	0.00
		G7		0.000	0.00
		G8		0.000	0.00
		G9		0.000	0.00
		G10		0.000	0.00
合計			0.00		0.00

(c) 浮力

高水位

N ＝						＝	-2189.51 kN
M ＝	-2189.51 kN	×	0.000			＝	0.00 kN・m
ω8 ＝	9.710	×	5.500	×	-10.0	＝	-534.05 kN/m

平水位

N ＝						＝	-1866.46 kN
M ＝	-1866.46 kN	×	0.000			＝	0.00 kN・m
ω9 ＝	6.870	×	5.500	×	-10.0	＝	-377.85 kN/m

低水位

N ＝						＝	-1652.61 kN
M ＝	-1652.61 kN	×	0.000			＝	0.00 kN・m
ω10 ＝	4.990	×	5.500	×	-10.0	＝	-274.45 kN/m

(d) 列車荷重

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側	G1	507.80	×	0.500	＝	253.90	-2.441	-1239.53
R_B	G2	507.80	×	0.500	＝	253.90	2.349	1192.81
	G3	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
終点側	G1	633.12	×	0.500	＝	316.56	-2.441	-1545.43
R_C	G2	633.12	×	0.500	＝	316.56	2.349	1487.19
	G3	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
合計						1035.78		-104.96

b) 使用性の照査に用いる列車荷重

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側	G1	507.80	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-1239.53
R_B	G2	507.80	×	0.000	＝	0.00	2.349	1192.81
	G3	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	507.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
終点側	G1	633.12	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-1545.43
R_C	G2	633.12	×	0.000	＝	0.00	2.349	1487.19
	G3	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	633.12	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
合計						-105.14		-104.96

c) 地震時列車荷重

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側	G1	486.94	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-1188.61
R_B	G2	486.94	×	0.000	＝	0.00	2.349	1143.82
	G3	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	486.94	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
終点側	G1	454.13	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-1108.52
R_C	G2	454.13	×	0.000	＝	0.00	2.349	1066.74
	G3	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00

	G7	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G8	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G9	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G10	454.13	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
合計						-86.75			-86.57

(e) 衝撃荷重

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側	G1	68.00	×	0.500	＝	34.00	-2.441	-165.99
R_B	G2	68.00	×	0.500	＝	34.00	2.349	159.73
	G3	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	68.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
終点側	G1	87.00	×	0.500	＝	43.50	-2.441	-212.37
R_C	G2	87.00	×	0.500	＝	43.50	2.349	204.36
	G3	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	87.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
合計						140.55		-14.27

b) 使用性の照査に用いる衝撃荷重

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側	G1	59.00	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-144.02
R_B	G2	59.00	×	0.000	＝	0.00	2.349	138.59
	G3	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G5	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G6	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G7	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G8	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G9	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G10	59.00	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
終点側	G1	74.80	×	0.000	＝	0.00	-2.441	-182.59
R_C	G2	74.80	×	0.000	＝	0.00	2.349	175.71
	G3	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00
	G4	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.000	0.00

	G5	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G6	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G7	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G8	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G9	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
	G10	74.80	×	0.000	＝	0.00	0.00	0.000	0.00
合計						-12.49			-12.31

2) 水平荷重

(a) 支承に働く水平荷重

荷　重　種　別		起点桁		終点桁	
		水平力(kN)	作用位置(m)	水平力(kN)	作用位置(m)
遠心荷重	安全性（破壊） 復旧性	103.08	2.642	128.52	2.642
	使用性	103.08	2.642	128.52	2.642
	安全性(疲労破壊)	103.08	2.642	128.52	2.642
車両横荷重		56.35	1.142	66.31	1.142
風荷重	従たる変動作用	94.62	2.475	88.24	2.475
	主たる変動作用	88.90	1.273	82.91	1.273
地震時	1.0 E_Q（桁荷重）	890.00	1.258	840.00	1.258
	1.0 E_Q（列車荷重）	146.08	2.642	136.24	2.642

(b) 遠心荷重

直線区間のため 遠心荷重は考慮しない。

(c) 車両横荷重

・橋脚天端に作用する荷重

$$H_1 = 56.35 + 66.31 = 122.67 \ \text{kN}$$

$$M_1 = 56.35 \times 1.142 + 66.31 \times 1.142 = 140.08 \ \text{kN・m}$$

(d) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

垂直投射面に対して　$\omega_1 = 1.5 \ \text{kN/m}^2$

・橋脚天端に作用する荷重

$$H_1 = 94.62 + 88.24 = 182.86 \ \text{kN}$$

$$M_1 = 94.62 \times 2.475$$

＋　88.24　x　2.475　＝　452.58　kN・m

・く体に作用する風荷重

柱脚　H_{w1}　＝　1.5　x　1.750　＝　2.63　kN/m

2）列車荷重がない場合

垂直投射面に対して　ω_1　＝　3.0　kN/m^2

・橋脚天端に作用する荷重

H_1　＝　88.90　＋　82.91　＝　171.81　kN

M_1　＝　88.90　x　1.273

＋　82.91　x　1.273　＝　218.71　kN・m

・く体に作用する風荷重

柱脚　H_{w1}　＝　3.0　x　1.750　＝　5.25　kN/m

(e) 地震時慣性力荷重

設計水平震度　　Kh　＝　1.00

・橋脚天端に作用する荷重

H_1 ＝　890.00 ＋　840.00　＝　1730.00 kN

M_1 ＝　890.00 x　1.258
＋　840.00 x　1.258 ＝　2176.34 kN・m

(f) 地震時列車荷重慣性力荷重

設計水平震度　　Kh　＝　0.30

・橋脚天端に作用する荷重

H_1 ＝　146.08 ＋　136.24　＝　282.32 kN

M_1 ＝　146.08 x　2.642
＋　136.24 x　2.642 ＝　745.89 kN・m

(g) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　　Kh　＝　1.00

・橋脚天端に作用する水平力

	水平力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
桁受け	0.00	0.000	0.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　Hw1 ＝　8.450 ×　2.200 ×　24.50　＝　455.46 kN/m

ハンチ　Hw2 ＝　6.500 ×　1.750 ×　24.50　＝　278.69 kN/m

柱　Hw3 ＝　6.500 ×　1.750 ×　24.50　＝　278.69 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H ＝　1886.50 kN ／　24.50
×（　24.50 －　18.00 ）＝　500.50 kN

(4) 設計作用の組合せ

1) 基本ケース

No	荷重名称		バネ
1	固定死荷重		1
2	付加死荷重		1
3	浮力	高水位	1
4	浮力	平水位	1
5	浮力	低水位	1
6	列車荷重	安全性・復旧性　複線	2
6	列車荷重	安全性・復旧性　下り	2
6	列車荷重	安全性・復旧性　上り	2
7	列車荷重	使用性　複線	2
7	列車荷重	使用性　下り	2
7	列車荷重	使用性　上り	2
8	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	2
8	衝撃荷重	安全性・復旧性　下り	2
8	衝撃荷重	安全性・復旧性　上り	2
9	衝撃荷重	使用性　複線	2
9	衝撃荷重	使用性　下り	2
9	衝撃荷重	使用性　上り	2
10	車両横荷重	単線	2
11	風荷重	列車荷重がある場合　単線	2
12	風荷重	列車荷重がない場合　単線	2
13	列車荷重	地震時	3
14	桁荷重慣性力	Kh=1.00	3
15	列車荷重慣性力	Kh=0.30	3
16	自重による地震時慣性力	Kh=1.00	3

設計作用の組合せ

基本ケース　　2）組合せケース

No	荷重名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		安全性						使用性・耐久性			復旧性
		破壊								永久作用	地震時
		①	②	③	④	⑤	⑥	永久+変動			
1	固定死荷重	1.10	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
2	付加死荷重	1.20	1.20	1.20	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00
3	浮力				1.00	1.00	1.00		1.00		
4	浮力									1.00	1.00
5	浮力	1.00	1.00	1.00				1.00			
6	列車荷重	1.10	1.00		1.10	1.00					
6	列車荷重										
6	列車荷重										
7	列車荷重							1.00	1.00		
7	列車荷重										
7	列車荷重										
8	衝撃荷重	1.10	1.00		1.10	1.00					
8	衝撃荷重										
8	衝撃荷重										
9	衝撃荷重							1.00	1.00		
9	衝撃荷重										
9	衝撃荷重										
10	車両横荷重	1.00	1.10		1.00	1.10					
11	風荷重	1.00	1.00		1.00	1.00					
12	風荷重			1.20			1.20				
13	列車荷重										1.00
14	桁荷重慣性力										1.00
15	列車荷重慣性力										1.00
16	自重による地震時慣性力										1.00
		列車荷重	車両横荷重	風荷重	列車荷重	車両横荷重	風荷重	低水位	高水位		

地震時以外の安全性に関する基礎の安定照査および不静定構造物におけ
上部構造物の破壊の照査については、地盤および基礎部材等の非線形を
線形モデルにより構造解析を実施する。この場合の構造解析係数γａは